



PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AULA 1



Prof. Alexandre Francisco de Andrade



CONVERSA INICIAL

Seja muito bem-vindo(a) à nossa aula.

Você sabia que o gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma forma de otimizar o orçamento de muitas empresas focadas na produção de bens e serviços? O papel do gerenciamento na logística é focar na gestão dos fluxos físicos, informacionais e humanos. Seu objetivo é otimizar esses fluxos e evitar desperdícios desnecessários de recursos.

A logística deve ter uma gestão eficiente, alcançar a máxima competitividade e rentabilidade da empresa, somando com a estrutura da rede de cadeias de suprimentos, até o usuário final. Você deve notar a importância para a integração e introdução de inovações nos processos das cadeias de abastecimento e, também, nos processos da logística, visando o aumento da produtividade e engajamento de todos os participantes. Antes de iniciarmos esta aula, vamos verificar os principais temas que nos acompanharão durante o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

1. Evolução histórica da produção e dos serviços.
2. Sistemas de Produção de Bens e Serviços.
3. Introdução e Contexto.
4. Manufatura e Serviços.
5. Os processos de operações: modelo de transformação.

Com base nestes temas, teremos uma visão geral da evolução dos sistemas de produção de bens e serviços, seus conceitos fundamentais e dos processos de operações. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de entender a história da produção e dos serviços, ter uma visão dos sistemas, compreender o contexto no gerenciamento de operações; entender o fornecimento de produtos e serviços e ter uma noção do modelo de transformação e suas operações.

Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Diante da complexidade e gestão de um sistema produtivo de bens e serviços, a gestão do fluxo de recursos e informações em todos os processos de



transformação centraliza todos os esforços na racionalização das atividades e maximiza o valor do cliente para que se tenham vantagens competitivas diante da concorrência.

Essa aula tem como objetivo apresentar a importância da produção de bens e serviços, concentrada na eficiência e eficácia dos processos e na gestão de operações, que inclui medições e análises. Entender que ela se aplica em diferentes organizações de natureza dos produtos ou serviços, como a agricultura, a mineração, as montadoras, a construção civil e os serviços gerais.

Sabemos das grandes dificuldades enfrentadas pela gestão de operações, continuamente atenta ao planejamento, organização, controle e supervisão, focada nos processos da produção, manufatura e prestação de serviços.

TEMA 1 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRODUÇÃO E DOS SERVIÇOS

Quando pensamos na evolução histórica da produção e dos serviços, o ponto principal desse contexto é a **gestão**. Desde o final do século XVIII, começando um pouco antes da revolução industrial e continuando no século XX, o conceito de gerenciamento foi algo desenvolvido e aprimorado continuamente, permitindo uma eficiência de produção cada vez maior e dos serviços através das operações nas áreas funcionais de uma organização.

Fazem aproximadamente dois séculos que a gestão da produção e das operações é um fator importante no crescimento econômico de um país, no desempenho, na melhoria da qualidade e no processo de administração das práticas de negócio. Você sabia que a visão tradicional da administração da manufatura começou no século XVIII, quando Adam Smith (1723 – 1790) reconheceu os benefícios econômicos da especialização do trabalho? Então, por recomendação, fez a divisão das tarefas em subtarefas, para reconhecer os trabalhadores que se tornariam altamente qualificados e eficientes em tarefas mais especializadas.

Em 1776, o **conceito de produção** se espalhou por todos os setores econômicos e industriais do mundo. Foi no início do século XX que Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) implementou as teorias de Smith e desenvolveu a gestão científica (debatida na obra Os Princípios da Administração Científica). Em 1900, Taylor vinculou a **função de produção** à função de planejamento como meio direto e influente na realização de todo trabalho produtivo. Em 1915,



a **função estoque** foi vinculada como um dos meios diretos de preservação dos produtos após o processo de produção, seguindo diversos critérios e estratégias para evitar perdas e danos. E até o ano de 1930, muitas técnicas foram desenvolvidas, mas mantendo o domínio da visão tradicional.

Saiba Mais

O que é produção?

É uma atividade organizada de transformação de recursos em produtos acabados na forma de bens e serviços, com objetivo de satisfazer a demanda por esses recursos transformados, ou seja, transformação de insumos em produtos com valor agregado. Temos como exemplo de setores produtivos a agricultura, silvicultura, mineração, construção e fabricação.

O que é serviço?

É difícil de definir, por englobar muitas divisões de atividades. Podemos considerar que serviço é a produção de bens intangíveis e que pode compreender vários setores, como o armazenamento, o transporte, a informação, serviços de caráter financeiro, profissionais autônomos qualificados, gestão de resíduos, saúde, assistência, comércio e administração pública.

O gerenciamento da produção torna-se um termo aceitável de 1930 a 1950, com a abrangência dos trabalhos de Taylor, que se tornavam mais conhecidos. Os gestores de diversas empresas desenvolveram técnicas com foco na **eficiência da manufatura**. Ao longo do tempo, os trabalhadores foram estudados detalhadamente para eliminar esforços desnecessários e alcançar maior eficiência.

Saiba mais

A eficiência operacional é prioridade nas indústrias de manufatura. As administrações de muitas empresas estão investindo maciçamente em tecnologia, com foco na indústria 4.0 (automação e monitoramento de ativos). Uma das prioridades atuais dos *stakeholders*, por exemplo, é a segurança cibernética.

Na década de 70, surgiram mudanças na conceituação do gerenciamento de operações e serviços. O setor de serviços se tornou mais distinto. Então, veio a mudança de produção para as operações, o que enfatizou a ampliação de



organizações de serviços. E na sequência, a ênfase na junção das análises com as práticas de gestão. Foi o início do desenvolvimento da informática e da eletrônica (novos computadores e cada vez menores), o silício no desenvolvimento de microchips (processamento e armazenamento de dados).

1.1 As mudanças no século XVIII

Observamos que o primeiro relato de **operações** (atividades praticadas em diferentes setores) e **gerenciamento de produção** é dado por Adam Smith no seu livro *Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações* (1776). Sua tese é que a **divisão do trabalho** permite mais produção eficiente, ou seja, as pessoas são produtores mais eficientes se cada pessoa trabalhar em um único componente, em vez de construir o produto do início ao fim. Um exemplo citado em seu livro, um fabricante de alfinetes sozinho não conseguiria entregar mais de um alfinete por dia (devido as diversas operações a serem realizadas), mas com dez operadores especializados em cada operação, que pode chegar a dezoito tipos de operações, a produção chegaria a cinco quilos de alfinete diariamente.

Nesse período, temos o início da 1ª Revolução Industrial (1750), que veio com as invenções da máquina de fiar, do tear mecânico e da máquina a vapor.

1.2 As mudanças no século XIX

Neste século, os avanços tecnológicos deram origem às peças intercambiáveis, importantes componentes de um produto, seguindo uma padronização de acordo com especificações técnicas, por conta do pioneirismo de Eli Whitney e Marc Isambard Brunel, que popularizaram o uso de peças intercambiáveis para desenvolver sistemas de produção altamente eficientes para os trabalhadores construírem componentes que seriam montados no final do processo.

Com o início desse período, veio a 2ª Revolução Industrial (1850), com as invenções dos automóveis, aviões, meios de comunicação, energia elétrica, vacinas, antibióticos e novos elementos químicos.

1.3 As mudanças no século XX



Observamos, na história, que Henry Ford colocou em prática a divisão do trabalho e o uso de peças intercambiáveis, através do método de fabricação por linha de montagem. Foi uma revolução na operação e no gerenciamento da produção, pois permitia a produção de um grande volume de carros. Com o sucesso de entrega, esse método de produção foi adotado por muitos fabricantes e permitiu a produção em massa de bens de consumo.

Nesse período, temos a 3ª Revolução Industrial (1950), que veio com novas tecnologias de informação, aeroespacial, eletrônica, energia atômica, genética e biotecnologia.

1.4 As mudanças presentes – século XXI

Atualmente, existem vários sistemas de gerenciamento de operação e produção. Com objetivo de aumentar a eficiência no processo. Alguns sistemas já são bastante conhecidos, como o Six Sigma, a manufatura enxuta e a ISO 9000. Não podemos deixar de comentar aqui sobre a 4ª Revolução Industrial, com a “indústria 4.0”, surgida com a transformação digital e caracterizada pelos seguintes elementos: **fábricas inteligentes** (sensores e dispositivos para monitoramento remoto); **coleta de dados e análise instantânea** (tomada de decisão) e **dispositivos inteligentes** no controle da produção e da logística (conectividade).

Vamos aprender, no tema seguinte, sobre sistemas de produção de bens e serviços, como interagem entre si através da gestão dos recursos, de pessoas, máquinas e operações.

TEMA 2 – SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Todos os setores de uma organização que estão envolvidos em produção de bens ou serviços e buscam atingir objetivos pré-estabelecidos, fazem parte de um sistema de operações. São eles: marketing, finanças, planejamento de novos produtos e produção. Desse modo, podemos dizer que as empresas existem para produzir bens e desenvolver serviços dentro de um contexto concorrencial de mercado que configura seus negócios (Fusco *et al.*, 2003, p. 25).

Podemos dizer que as operações são parte da área funcional central de uma organização: seu gerenciamento desempenha um papel crucial na melhoria da **qualidade** dos produtos e **eficiência** do ambiente de produção, ou seja, é o **processo de administração das práticas de negócios** para maximizar a eficiência e melhorar a qualidade da produção. Elas envolvem atividades como



o **planejamento**, **organização** e a **supervisão** das atividades para reduzir custos e melhorar a lucratividade.

Saiba mais

Você sabia que os **serviços de logística** impactam nos negócios de uma empresa? Eles são responsáveis pela gestão das seguintes atividades: recebimento, armazenamento, movimentação de matérias-primas, carregamento, entrega de produtos e serviços semelhantes.

De acordo com Ritzman e Krajewski (2004, p. 21), “a estratégia de operações traduz planos de serviços ou produtos e prioridades competitivas para cada segmento de mercado em decisões que afetam os processos que apoiam aqueles segmentos de mercado”.

As **operações de produção** envolvem uma estrutura na qual a pessoa, a máquina e a matéria-prima interagem para produzir um produto tangível, por meio de atividades presentes na cadeia de suprimentos (estratégia de criar), como: coleta de necessidades de clientes, aquisição de matérias-primas, alocação de recursos, programação da produção, manutenção do estoque e entrega de produtos acabado aos clientes.

Neste ponto, vale a pena saber quais são os **princípios da gestão da cadeia de suprimentos**: foco no cliente, pensamento sistêmico, inovação bimodal, colaboração, flexibilidade, tecnologia, visão global, gerenciamento de riscos, visibilidade e criação de valor (Stanton, 2019).

As operações podem ser classificadas em alguns tipos de manufatura: a **repetitiva** (produção em massa); **discreta** (processos de projetos); por **oficinas** (produção personalizada); **contínua** (produção em grande escala e padronizada); por **lote** (tempo de configuração); **aditiva** (tecnologia por impressão 3D).

Num sistema de serviços, os produtos são intangíveis e não físicos. Suas operações visam proporcionar uma experiência que leve à satisfação do cliente. O planejamento da utilização da capacidade dos serviços e entregar qualidade aos clientes são importantes para o sucesso de uma empresa. Para Jacobs e Chase (2009, p. 82), “os níveis de planejamento da capacidade para os serviços devem considerar o relacionamento do dia a dia entre a utilização do serviço e a qualidade do serviço”.

De acordo com Kotler (1994), o serviço pode ser um ato ou desempenho intangível oferecido por alguém a outra pessoa, ou seja, a execução deste serviço pode estar ligada diretamente ou não a um bem físico.

As operações de serviço envolvem muitas equipes voltadas para fornecer serviços de qualidade, como serviços profissionais especializados, ou seja, equipes de suporte ao cliente e, especificamente, com experiência de atendimento ao cliente. São exemplos de organizações que se dedicam à prestação de serviços: logísticos, educação, hospitais, restaurantes, transportes, marketing, esportes, saúde, tecnologia de informação, entretenimento, entre outras. As operações de prestação de serviços podem enviar funcionários aos locais onde os clientes estão, ou encontrarem-se com os clientes nas instalações da empresa, para atendimento e assistência técnica. Veja o exemplo da figura 1.

Figura 1 – Prestação de serviços na montagem de prateleiras



Crédito: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Temos componentes importantes nas operações de prestação de serviços, como a mão de obra, o modelo de serviço prestado e o ambiente de serviço.

- A **mão de obra** é uma força de trabalho qualificada ou semiquificada que se envolve diretamente com os clientes para fornecer serviços.
- O **modelo de serviço** prestado é a abordagem que a organização adota para entregar valor intangível aos clientes (principal foco da gestão organizacional).
- O **ambiente de serviço** refere-se ao ambiente das instalações onde a prestação do serviço ocorrerá.



Observa-se uma semelhança nos dois sistemas de produção de bens e das operações de serviços, pois tanto a produção de bens quanto as operações de serviço envolvem recursos humanos e físicos para entregar o que é desejado. Por exemplo, o ambiente de produção de bens de uma empresa automotiva usa recursos humanos (engenheiros, técnicos etc.) e recursos físicos (ferramentas, máquinas etc.). O ambiente para as operações de serviço de um salão de beleza contém: recursos humanos (especialistas em corte de cabelo, esteticistas etc.) e recursos físicos (condicionadores, alisadores, tesouras, pentes etc.).

Portanto, as operações de manufatura se concentram em produzir bens e armazená-los em um depósito antes de entregá-los aos clientes. As operações de prestação de serviços facilitam a produção e o consumo, simultaneamente. Por exemplo, a empresa automobilística que fabrica um carro o mantém no depósito até que um cliente apareça para comprá-lo. E o salão de beleza vai fornecer serviços de corte de cabelo na presença do cliente.

Assim, os serviços não são armazenados para uso posterior e, quando há uma alta demanda por serviços, as operações de serviço devem obter mais recursos humanos e modificar as atividades operacionais de acordo com o gerenciamento da oferta e demanda, ao contrário da produção e armazenamento de produtos acabados, que não precisa envolver recursos humanos adicionais e modificar suas atividades operacionais quando há uma alta demanda por produtos. Então, vamos ver no próximo tema o aprendizado quanto a introdução de contexto na gestão de operações e de processos.

TEMA 3 – INTRODUÇÃO E CONTEXTO

O gerenciamento de operações e de processos trata da forma como as organizações produzem bens e serviços. Tudo que você veste, come, usa ou lê, bem como toda transação bancária, visita a hospital e estada em hotel chega até você graças aos gerentes de operações que organizaram sua produção. (Slack *et al.*, 2013, p. 27).

O gerenciamento de operações concentra-se no **gerenciamento dos processos de produção e distribuição de produtos e serviços**, mantendo parte do foco na eficiência e eficácia dos processos. O gerenciamento de operações, portanto, inclui medições e análises substanciais de processos internos. Também depende muito da natureza dos produtos ou serviços da organização, como na agricultura, na mineração, na construção ou nos serviços gerais.



Vale notar que a gestão de operações está voltada para o planejamento, organização e supervisão nos sistemas de produção, manufatura ou prestação de serviços, ou seja, com foco em projetar e controlar o processo de produção e redesenhar as operações comerciais na produção de bens ou serviços, caso necessário.

Slack *et al.* (2013) descreve o conceito de gerenciamento de operações e de processo como:

A função de operações é o conjunto de atividades da organização que produz bens e serviços. Cada empresa tem uma função de operações porque cada uma delas produz algum mix de produtos e serviços. Operações não são sempre chamadas por esse nome, mas qualquer que seja seu nome, é sempre relacionado com o gerenciamento da principal finalidade do negócio – produzir algum mix de produtos e serviços. Processos também produzem produtos e serviços, mas em menor escala. Eles são os componentes das operações, mas outras funções também têm processos que necessitam de gerenciamento. (Slack *et al.*, 2013, p. 28).

3.1 O que são bens e serviços?

Um produto é uma oferta tangível a um cliente, enquanto um serviço é uma oferta intangível. Podemos afirmar, portanto, que o produto é uma troca única de valor e um serviço envolve um período mais longo. Nos dois casos, temos diferentes valores percebidos pelo cliente. O **valor de um produto** é inerente à própria oferta tangível de escala e complexidade e o **valor de um serviço** está no benefício que o cliente percebe a partir do momento em que usa o serviço.

É importante notar que o cliente frequentemente julga o valor de um serviço com base na qualidade do relacionamento entre a empresa e o cliente durante a utilização do serviço, pois o processo transformou insumos em produtos que devem satisfazer as necessidades, tanto internas quanto externas, dos clientes.

Nas **diferenças entre bens (tangíveis) e serviços (intangíveis)** se incluem a qualidade, o preço, a funcionalidade, as características e inovação. As pessoas exigem serviços e produtos diferentes para satisfazer as suas várias necessidades, desejos e caprichos. (Moura, 2006). Nesse ponto, pode-se observar que a função de *marketing* desempenha um papel central na comercialização de diferentes produtos e serviços para diversos clientes-alvo, por meio de planos de marketing e previsões de vendas.



As **principais características de um produto** físico são: poder ser segurado, poder ser visto, ser sentido ou cheirado. Sua venda é uma transação de processo único e, em determinados casos, pode ser devolvido ao vendedor para substituição ou reembolso (quando há erro ou o produto veio danificado). O valor do produto é criado e derivado dos benefícios que ele oferece, é a visão do cliente que vai definir exatamente os desejos de ter um produto que atenda suas necessidades, daí a decisão de comprá-lo. Além da questão de propriedade, pois, para um comprador, uma vez que a propriedade é transferida no momento em que a transação é realizada, esta pode ser transferível novamente.

Os produtos são perecíveis, por exemplo: os produtos agrícolas frescos e produtos alimentícios que necessitam de armazenagem especial para uso ou venda posterior.

A **principal característica de um serviço** é: a percepção do trabalho realizado por outra pessoa para um indivíduo. Por exemplo, uma pessoa resolve conhecer um restaurante para ter os serviços desejados e realizados por outras pessoas. Essa pessoa nota que o estabelecimento oferece comida diferenciada, o ambiente é agradável e limpo, os funcionários são atenciosos e educados, o preço apresenta custo-benefício que atende as necessidades com cardápios bem elaborados e os estilos de serviço são especializados. Na maioria dos casos, estes são os elementos que atraem as pessoas, pela qualidade do serviço que recebem, pela segurança alimentar e pelo profissionalismo.

Um serviço pode ser contratado por um período ou por atendimento único e específico. O serviço não pode ser devolvido ao provedor, ele é contínuo. Não pode ser armazenado para uso ou venda posterior. Não pode ser quantificado numericamente. Segundo Moura (2006), são **serviços logísticos contratados** a armazenagem, transporte de saída, operações de despachante oficial, transporte de entrada, operações de transitório, pagamento e auditoria de valores de fretes, *cross-docking*, consolidação de cargas e distribuição, serviços de consultoria, devoluções (logística reversa), seleção de transportador, atendimento de encomendas, aquisição de logística, atividades selecionadas para fabricação, etiquetagem e marcação de produtos, tecnologias de informação, gestão de frotas, entradas e processamento de encomendas, instalação e montagem de produtos, controle da distribuição, serviços ao cliente, serviços 4PL, gestão de inventário e da cadeia de abastecimento.



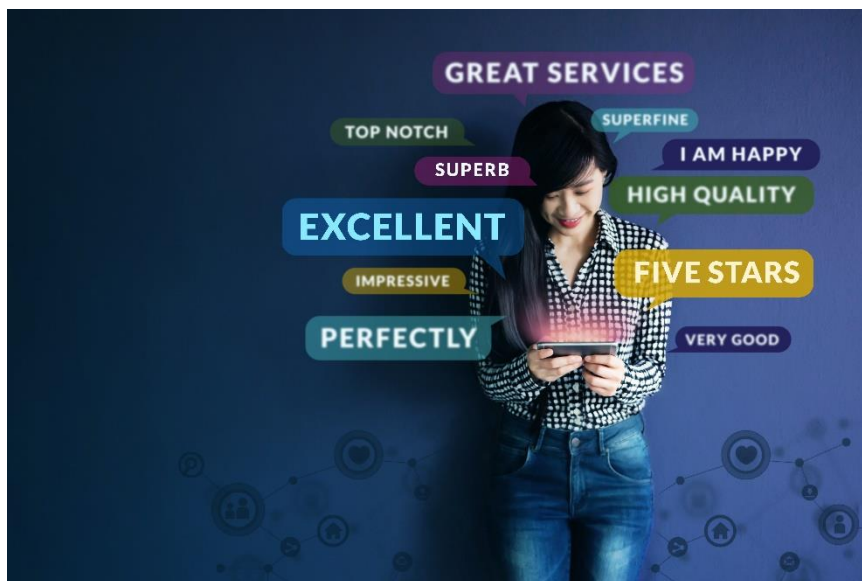
Portanto, podemos ter diferentes serviços quanto ao grau de contato com o cliente e os serviços logísticos estão presentes desde o início do processo. Você já notou ou teve experiência com algum serviço oferecido por uma mesma empresa ser mais simples para algumas atividades e complexo para outras? Um banco, por exemplo? Então, aprenda sobre organizações de manufatura e serviços no próximo tema.

TEMA 4 – MANUFATURA E SERVIÇOS

Você sabia que temos diferenças entre organizações de serviço e manufatura? Essas diferenças são notadas nos seguintes aspectos: a tangibilidade na produção; a produção sob demanda ou para estoque; a produção específica do cliente; as operações intensivas com mão de obra específica ou até automatizadas e da necessidade de um local físico. Na prática, as **organizações de serviço e manufatura** compartilham muitas características, pois muitos fabricantes oferecem suas próprias operações de serviço e exigem pessoas qualificadas para atender o objetivo estratégico do negócio.

A manufatura não oferece apenas produtos e as organizações de serviços não oferecem apenas serviços. Dessa forma, os dois tipos de organizações normalmente fornecem um pacote de bens e serviços. Claro que os **prestadores de serviço** não podem fazer o inventário de suas saídas, mas eles devem fazer o inventário das entradas dos seus insumos. Na questão dos contratos com clientes, estes devem estar bem escritos quanto a execução e entrega do serviço. E a qualidade é observada no contato com o cliente (interno e externo), como exemplificado na figura 2.

Figura 2 – A importância dos *feedbacks* dos clientes.



Crédito: Black Salmon/Shutterstock

A principal diferença entre empresas de serviços e fabricantes é a tangibilidade de sua produção. Para uma empresa de serviços, como consultoria, treinamento ou manutenção, por exemplo, a produção é intangível. Para os fabricantes, é a produção de bens físicos que os clientes podem ver e tocar.

Na produção sob demanda, as empresas de serviço, ao contrário da manufatura, não mantêm estoque; eles criam um serviço quando um cliente o solicita. Fabricantes produzem para estoque, com níveis de estoque alinhados às previsões de demanda do mercado consumidor ou mantêm níveis mínimos de estoque, contando com a precisão das previsões de demanda e sua capacidade de produção para atender a demanda (*Just-in-Time*).

Saiba mais

De acordo com Castiglioni (2013, p. 146), o sistema *Just In Time* (JIT), que em português significa “no momento exato”, ou, ainda, em um linguajar mais corriqueiro, “em cima da hora”, é um sistema de produção cuja ideia principal é fabricar produtos na quantidade necessária, no momento exato em que o item é requisitado. Produz-se o que for necessário, quando for necessário e apenas o necessário.

Na produção específica para o cliente, as empresas de serviço não produzem um serviço, a menos que o cliente o solicite. Podem projetar,



desenvolver o escopo e o conteúdo do serviço antes de atender a qualquer pedido. Essas empresas de serviço produzem “sob medida”, para atender as necessidades dos clientes. São horas de consultoria, horas de projeto e horas de instalação. Alguns fabricantes, por exemplo, podem decidir produzir bens sem um pedido ou previsão da demanda do cliente.

Quanto ao requisito de mão de obra ou de processos automatizados, uma empresa de serviços exige pessoas com conhecimentos e habilidades específicas nos distintos tipos de serviço. A entrega de serviços exige muita mão de obra e não pode ser automatizada facilmente, mas a gestão do conhecimento permite um grau de captura e compartilhamento do conhecimento entre os envolvidos no processo. Na manufatura, os processos de produção podem ser automatizados para reduzir requisitos de mão de obra e melhorar o desempenho.

Em relação ao local, as empresas de serviço não exigem um ponto físico de produção. São as pessoas que determinam, criam e entregam o serviço em qualquer lugar. Por exemplo, **empresas globais**, como a consultora Deloitte, que conta com mais de 330 mil profissionais em mais de 150 países, usam redes de comunicação para acessar as habilidades e conhecimentos de serviço mais adequados dos seus escritórios em todo o mundo, com o propósito prestar serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, *risk advisory*, consultoria tributária e serviços relacionados (Portal Deloitte¹).

A manufatura precisa ter um local físico para suas operações de produção e manutenção de estoque, o que não ocorre necessariamente no próprio local do fabricante, ou seja, pode ocorrer em qualquer ponto da cadeia de abastecimento. O processo de manufatura é o meio escolhido por uma empresa para usar recursos (de transformação e recursos a serem transformados) e chegar no produto acabado. Diferentemente do serviço, que é uma ação ou esforço realizado para satisfazer uma necessidade ou para atender uma demanda, ou seja, produzindo bens intangíveis.

¹ Portal Deloitte. Sobre a Deloitte. Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/br/pt/footerlinks/about-deloitte.html>>. Acesso em 19 nov. 2021

4.1 Resumindo

Seja no serviço ou na manufatura, as organizações sempre vão precisar de clientes. Tanto em serviços quanto na manufatura exigirá muito trabalho, com foco no retorno do investimento, no marketing, na previsão e no planejamento de capacidade, tudo para atender a oferta e demanda. E a diferença entre as operações de manufatura e de serviço se apresenta nas seguintes categorias.

- **Natureza física do produto:** na manufatura, fornece produtos físicos e duráveis. No serviço, fornece o produto intangível e perecível.
- **Inventário:** na manufatura, a produção pode ser inventariada. No serviço, a saída não pode ser inventariada.
- **Contato do cliente:** na manufatura, envolve baixo contato com o cliente. No serviço, envolve alto contato com o cliente.
- **Tempo de resposta:** na manufatura, requer um longo tempo de resposta para atender à demanda do cliente. No serviço, requer um curto tempo de resposta para atender à demanda do cliente.
- **Localização e tamanho da operação:** na manufatura, atende o mercado regional, nacional e até internacional. No serviço, atende de forma pontual e pode se estender no mercado global.
- **Instalações:** na manufatura, requer uma instalação maior, mais automação e maior investimento de capital. No serviço, requer pequenas instalações.
- **Qualidade:** na manufatura, a qualidade pode ser facilmente medida. No serviço, a qualidade não pode ser medida facilmente.

Embora existam algumas características básicas em comum, diferentes tipos de produção de operações de manufatura e serviços levam a aplicações diferentes das duas operações, ou seja, podemos ter métodos de gerenciamento diferenciados. Por isso, no próximo tema, é importante aprender o processo de operações e como se apresenta o modelo de transformação aplicado.

TEMA 5 – OS PROCESSOS DE OPERAÇÕES: MODELO DE TRANSFORMAÇÃO

Você sabia que as organizações buscam a **melhoria para exigir mudanças** de seus processos e sistemas? Portanto, as mudanças ocorrem com treinamento contínuo, busca de aprendizado, investimento em tecnologias, foco

em resultados, otimização do desempenho do ativo, aumento da produtividade e elevação da qualidade.

Na década de noventa, o mercado empresarial começou a implementar ferramentas e **sistemas de ERP** para padronizar seus processos de negócios. A tecnologia redefiniu o papel das operações na criação e entrega de bens e serviços produzidos por uma organização para seus clientes. As organizações precisam de agilidade em seus processos operacionais para se adaptarem rapidamente ao mercado competitivo que continuamente está em mudança. Muitas organizações de manufatura ganham com a automação no processo de transformação, na produtividade e na repetibilidade de processo.

A **automação** de uma linha de processo minimiza a quantidade de operações manuais e maximiza o rendimento operacional (físico). Um modelo de transformação projetado para atender esses requisitos aumenta o desempenho na utilização dos equipamentos, das equipes e das operações da fábrica. Podemos analisar três componentes das operações: entradas (*input*), processos de transformação (*process*) e saídas (*output*). Veja a Figura 4 a seguir.

Figura 3 – Componentes de um modelo de transformação



Crédito: Ivelin Radkov/Shutterstock

Para Lobo (2010, p. 51), “o processo de transformação do sistema, que é definido como a função que possibilita a transformação de um insumo (entrada) em produto, serviço ou resultado (saída)”, ou seja, é um dos elementos componentes de uma empresa.



A gestão de operações envolve a direção sistemática e o controle dos processos e este modelo básico de transformação aplica-se igualmente em organizações de manufatura e serviços.

Nas **entradas**, temos insumos que são usados no processo de criação de bens ou serviços e podemos classificar em: recursos transformados e recursos de transformação. Encontramos diferentes tipos de recursos, e alguns exemplos são materiais, informações e clientes.

É interessante entender que muitas pessoas pensam nas operações como sendo somente a transformação de materiais ou componentes em produtos acabados, o que se relaciona à sua visão das operações: o calcário e areia são transformados em vidro ou um automóvel é montado a partir de suas várias partes. Mas não podemos esquecer das organizações que produzem bens ou serviços que transformam recursos, ou seja, a transformação da informação ou de clientes, por exemplo: consultorias, cabeleireiros, hospitais etc.

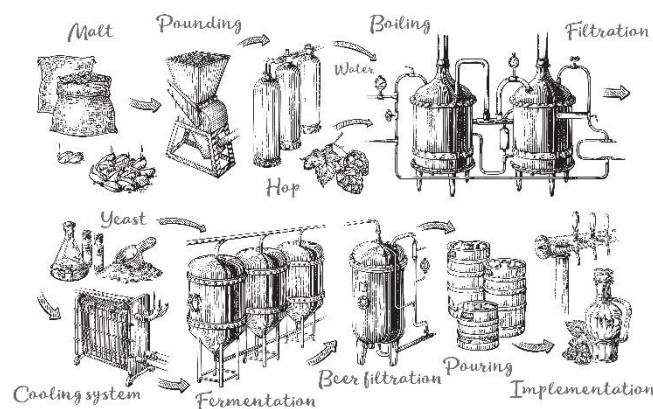
As pessoas estão envolvidas diretamente no processo de transformação ou apoiando-o. O capital investido com as instalações (terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos) é importante para este processo. O trabalho a ser executado precisa de mão de obra, pode ser direta quanto contratada para fornecer serviços. As operações variam muito na combinação de trabalho e capital que compõe seus insumos. E quando temos operações altamente automatizadas, estas dependem em grande parte do capital.

Nos **processos de transformação**, podem ocorrer resultados indesejáveis (acúmulo de resíduos) e na gestão de operações isso é um assunto importante para minimizar o impacto ambiental dos resíduos ao longo de todo o ciclo de vida do produto, pois proteger a saúde e a segurança dos clientes internos e externos são uma responsabilidade das organizações. O conhecimento e as habilidades das pessoas contam muito na função de operações, quando se alinha a responsabilidade pelo comportamento ético em relação ao impacto social dos processos de transformação. Por exemplo, um modelo de processo de transformação praticado ilegalmente por fabricantes, como empregar trabalho infantil, ou não respeitar o meio ambiente. Isso causa danos severos.

Um processo de transformação é toda atividade ou grupo de atividades que pega uma ou mais entradas (insumos), transforma e agrega valor a elas e fornece saídas para seus clientes. Podemos notar diferentes tipos de

transformação, por exemplo: na manufatura (criação física de produtos), no transporte (movimentação de materiais ou clientes), no fornecimento (varejo), em serviço (tratamento de clientes ou armazenamento de materiais). Normalmente, são necessárias várias transformações diferentes para produzir um bem ou serviço. Vejamos um exemplo resumido de um processo numa cervejaria:

Figura 4 – Infográfico do processo na cervejaria



Fonte: Vectorgoods studio/Shutterstock

O processo de transformação pode ter uma operação macro (no caso, fazer cerveja) e micro, que inclui os detalhes das operações: a moagem da cevada maltada em grãos; misturar o grão com água quente para formar o mosto (mistura açucarada destinada à fermentação alcoólica); resfriar o mosto e transferi-lo para o tanque de fermentação; adicionar fermento ao mosto e fermentar o líquido em cerveja; filtrar a cerveja para remover o fermento gasto; decantar a cerveja em barris ou garrafas.

Nas **saídas**, temos os resultados do processo de transformação, ou seja, as finalidades da união dos objetivos, atributos, relações, controle e avaliação (quantificável).

Precisamos do **feedback** ou retroalimentação, são essas as informações (comunicação) que podem apresentar um resultado positivo ou negativo. Isso propicia o aprendizado para reduzir desvios e melhorar a padronização.



TROCANDO IDEIAS

Leia no Capítulo 1, “Competindo com operações”, do livro *Administração da produção e operações*, de Ritzman, L. P. (2004), sobre as estratégias de serviço e de fabricação (pág. 17 a 19). Entenda como os dois fornecem base para o processo.

NA PRÁTICA

Jacobs e Chase (2009, p. 195) apresentam o seguinte conceito de “**abastecimento estratégico**”: é o desenvolvimento e gerenciamento de relações com os fornecedores para obter produtos e serviços para atender às necessidades imediatas da empresa. Com o aprendizado dessa aula, você pode analisar como as empresas desenvolvem uma estrutura para que a gestão entenda a natureza da demanda por produtos e serviços.

FINALIZANDO

Com a evolução histórica da produção e dos serviços, vimos, nesses últimos dois séculos, aproximadamente, que a gestão da produção e das operações é um fator importante no crescimento econômico de um país, no desempenho na melhoria da qualidade e no processo de administração das práticas de negócio. Os seus sistemas são parte da área funcional central de uma organização, seu gerenciamento desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade dos produtos e eficiência do ambiente de produção. E o gerenciamento de operações concentra-se no gerenciamento dos processos de produção e distribuição de produtos e serviços, mantendo parte do foco na eficiência e eficácia dos processos. Na prática, as organizações compartilham muitas características, pois muitos fabricantes oferecem suas próprias operações de serviço e exigem pessoas qualificadas para atender ao objetivo do negócio. Assim, o treinamento contínuo, a busca de aprendizado e investimento em tecnologias focam em resultados como a otimização do desempenho do ativo, aumento da produtividade e elevação da qualidade.



REFERÊNCIAS

CASTIGLIONI, J. A. D. M. **Logística operacional-guia prático**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

FUSCO, J. P. A; SACOMANO, J. B.; BARBOSA, F. A.; AZZOLIN, W. **Administração de operações: da formulação estratégica ao controle operacional**. São Paulo: Arte & Ciência, 2003.

JACOBS, F., R.; CHASE, R. B. **Administração da produção e operações: o essencial**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

LOBO, R. N. **Gestão de Produção**. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

MOURA, B. C. **Logística: conceitos e tendências**. Portugal: Centro Atlântico, 2006.

RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

SLACK N, CHAMBERS S, JOHNSTON R, BETTS A. **Gerenciamento de operações e de processos**. (2ª edição). Porto Alegre: Grupo A; 2013.

STANTON, D. **Gestão da cadeia de suprimentos para leigos**. Brasil: Alta Books, 2019.